

Relatório genético para a longevidade

Imunidade e Envelhecimento Imunitário

Inflammaging, imunossenescência, resposta a vacinas, suscetibilidade a infecções e sobreposição autoimune

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Com a idade, o sistema imunitário fica ao mesmo tempo mais inflamado (inflammaging: IL-6, TNF, PCR) e menos eficaz (imunossenescência: menos células T naive, pior resposta a vacinas e a infecções). Este relatório lê os genes das citocinas (IL6, IL6R, TNF, IL1B, IL10, CRP), os scores de PCR e de contagens de leucócitos, a resposta a vacinas e a suscetibilidade a infecções (MBL2, IFITM3, IFNL4, OAS1, 3p21.31, herpes zóster) e a sobreposição com a autoimunidade (STAT4, PTPN22, IRF5, HLA).

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Inflammaging: citocinas e PCR	5
• Imunossenescência e células do sangue.....	7
• Resposta a vacinas e defesa antiviral	8
• Suscetibilidade a infecções	9
• Sobreposição autoimune	11
• Mecanismos de envelhecimento	13
• Parte prática	14
• Limitações	16
• Métodos e fontes.....	17

Resumo

28

variantes
analisadas

23

no chip

3

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

2

não encontradas

20

scores com
percentil

Leitura global. A genética imunitária é, no conjunto, **favorável**. No **inflammaging**, a PCR genética está baixa (percentis 12, 26 e 26 em três scores) e a IL-6 no meio (46 e 50); o IL6R tem 1 alelo Ala358, o que baixa um pouco o sinal clássico da IL-6. Contra: IL6 -174 GG (evidência fraca) e alelos de PCR mais alta no HNF1A e no NLRP3. Na **imunossenescência**, os neutrófilos estão no lado baixo (percentil 20), os linfócitos no 70 e os leucócitos no 64, e não tem o haplótipo JAK2 46/1 da hematopoiese clonal. Na **defesa antiviral e nas vacinas**: HLA-DPB1 AA (boa resposta à vacina da hepatite B), IFNL4 CC (melhor eliminação viral), 1 cópia protetora do OAS1 e sem o alelo de COVID-19 grave do 3p21.31 (score de COVID grave no percentil 27); vitamina D genética alta (percentil 91). Nas **infecções**, MBL2, TLR2 e TLR4 normais; sépsis no percentil 23 e pneumonia no 38; o herpes zóster está no percentil 75, o limite do desfavorável. Na **autoimunidade**, não tem alelos de risco no STAT4, PTPN22, IRF5, CTLA4, HLA-B27 nem no epítipo partilhado do HLA-DRB1; artrite reumatoide no percentil 19 e esclerose múltipla no 24. O lúpus no percentil 79 é o único sinal contra, com cobertura parcial do HLA (fraco).

Favorável

- **PCR (71 444 variantes)**: percentil 12
- **Neutrófilos (492 loci)**: percentil 20
- **Vitamina D (25-OH-D) no sangue (62 loci)**: percentil 91
- **Artrite reumatoide (256 variantes)**: percentil 19
- **Esclerose múltipla (127 loci)**: percentil 24
- **Sépsis**: percentil 23
- **JAK2 rs10974944 CC**: Haplótipo JAK2 46/1: o alelo G aumenta 3–4× a probabilidade de adquirir a mutação JAK2 V617F (hematopoiese clonal e neoplasias mieloproliferativas).
- **DARC/ACKR1 rs2814778 TT**: Duffy-null: o alelo C dá neutrófilos geneticamente baixos (sem significado clínico); se ausente, as contagens de neutrófilos interpretam-se pelos valores habituais.
- **HLA-DPB1 rs9277535 AA**: HLA-DPB1 (3'UTR): o alelo A associa-se a melhor eliminação da hepatite B e melhor resposta à vacina; G = resposta menor.
- **IFNL4 rs12979860 CC**: IFNL4/IL28B: o genótipo CC associa-se a eliminação espontânea e resposta ao tratamento da hepatite C; T = eliminação menor.
- **TLR2 rs5743708 GG**: R753Q: o alelo A reduz a sinalização do TLR2 (bactérias Gram-positivas, micobactérias).
- **IRF5 rs2004640 GG**: IRF5: o alelo T aumenta a produção de interferão tipo I e o risco de lúpus.
- **CTLA4 rs231775 AA**: CTLA4 +49A>G: o alelo G reduz o travão dos linfócitos T (tiroidite, diabetes tipo 1).

Desfavorável

- **Lúpus eritematoso sistémico (57 loci)**: percentil 79
- **IL6 rs1800795 GG**: -174G>C: o alelo G associou-se a mais IL-6 após estímulos e, em homens italianos, a menos probabilidade de chegar a centenário; o efeito não se confirmou em estudos grandes.
- **HNF1A rs2244608 AA**: HNF1A: fator de transcrição do fígado; locus de PCR.
- **NLRP3 rs12239046 CC**: NLRP3: inflamassoma.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 23 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Inflammaging: citocinas e PCR

A IL-6, o TNF- α e a IL-1 β sobem com a idade e preveem fragilidade, doença cardiovascular e mortalidade; a IL-10 trava a inflamação. A proteína C-reativa (PCR) é o marcador de rotina. O recetor da IL-6 (IL6R Asp358Ala) é um alvo validado pela genética: o alelo Ala baixa o sinal clássico e a doença coronária.

Mecanismos de envelhecimento: Inflammaging; Inflamação Crónica; Alteração da Comunicação Intercelular; Envelhecimento Vascular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
PCR (77 loci)	Típico / intermédio	percentil 26 · z=-0,59	Score maior = PCR geneticamente mais alta. PGS000314 (PGS Catalog; GWAS-significant (lead and secondary) variants; C-reactive protein; PGP000092, PMID 32527150). Variantes com genótipo: 76 de 77 (cobertura dos coeficientes 99,4%).
PCR (71 444 variantes)	Favorável	percentil 12 · z=-1,16	Score maior = PCR mais alta. PGS001946 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); C-reactive protein; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 68830 de 71444 (cobertura dos coeficientes 96,4%).
IL-6 no sangue (552 426 variantes)	Típico / intermédio	percentil 46 · z=-0,08	Score maior = IL-6 mais alta. PGS000252 (PGS Catalog; LDpred; Interleukin-6 (IL-6) serum levels; PGP000089, PMID 33067605). Variantes com genótipo: 541930 de 552426 (cobertura dos coeficientes 94,6%).
IL-6 (loci do GWAS)	Típico / intermédio	percentil 50 · z=0,13	Score maior = IL-6 mais alta. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 9 de 10 loci com genótipo. Estudos: Ahluwalia TS (Interleukin-6 levels); Folkersen L (Interleukin-6 levels); Kanoni S (Interleukin-6 levels in non-alcoholic fatty liver disease x mastiha supplementation interaction); Meeks KAC (Interleukin-6 levels); Sherman BT (Interleukin-6 levels in HIV infection). Variantes com genótipo: 9 de 10 (cobertura dos coeficientes 93,3%).
TNF- α (loci do GWAS)	SNP não encontrado nos dados	—	Score maior = TNF- α mais alto. sem variantes utilizáveis.
PCR (PGS002873, 1,1 milhões de variantes)	Típico / intermédio	percentil 26	Score do Health Report (PRS-CS). Fonte: Health Report, genoma imputado.

Favorável

- PCR (71 444 variantes) (percentil 12)

Desfavorável

- IL6 rs1800795 GG
- HNF1A rs2244608 AA
- NLRP3 rs12239046 CC

Variantes desfavoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL6	rs1800795 7:22727026 · C/ G/T	GG	chip	G (2; 58%)	fraca	-174G>C: o alelo G associou-se a mais IL-6 após estímulos e, em homens italianos, a menos probabilidade de chegar a centenário; o efeito não se confirmou em estudos grandes.
HNF1A	rs2244608 12:120979185 · A/G	AA	chip	A (2; 66%)	moderada	HNF1A: fator de transcrição do fígado; locus de PCR. Sentido: GWAS Catalog: C-reactive protein levels (Sinnott-Armstrong N 2021; p=0e+00); alelo G ↓
NLRP3	rs12239046 1:247438293 · T/A/C/G	CC	chip	C (2; 65%)	moderada	NLRP3: inflamassoma. Sentido: GWAS Catalog: C-reactive protein levels (Dehghan A 2011; p=1e-15); alelo C ↑

Variantes típicas / intermédias (5)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL6R	rs2228145 1:154454494 · A/C/T	CA	chip	A (1; 64%)	forte	Asp358Ala: o alelo C (358Ala) aumenta o IL-6R solúvel, baixa o sinal clássico da IL-6, a PCR e a doença coronária (efeito semelhante a um tocilizumab ligeiro); A = Asp.
TNF	rs1800629 6:31575254 · G/A	GG	chip	A (0; 13%)	fraca	-308G>A: o alelo A associou-se a mais TNF- α e a mais risco de várias doenças inflamatórias em estudos pequenos.
IL10	rs1800896 1:206773552 · T/C	CT	chip	T (1; 55%)	fraca	-1082A>G: o alelo G associa-se a mais IL-10 (anti-inflamatória) e foi mais frequente em centenários italianos; T (A no gene) = produtor baixo.
CRP	rs1205 1:159712443 · C/T	TC	chip	C (1; 69%)	moderada	3'UTR do CRP: o alelo T baixa a PCR basal (~20%); C = PCR mais alta. A randomização mendeliana mostra que a PCR em si não causa doença coronária.
IL1RN	rs6743376 2:113074756 · C/A	CA	chip	A (1; 69%)	moderada	IL1RN (antagonista do recetor da IL-1): locus de PCR. Sentido: GWAS Catalog: C-reactive protein levels (MTAG) (Koskeridis F 2022; p=4e-30); alelo A $\uparrow$

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL1B	rs16944 2:112837290 · A/G	AG	chip	—	fraca	-511C>T: associações inconsistentes com a IL-1 β . Informativo.
APOC1	rs4420638 19:44919689 · A/G	GA	imputado DR2=1.00	A (1; 80%)	moderada	APOE/APOC1: o alelo G, ligado ao ϵ 4, baixa a PCR (efeito paradoxal, sem benefício); aqui o APOE é ϵ 3/ ϵ 3. Sem juízo. Sentido: GWAS Catalog: C-reactive protein levels (Sinnott-Armstrong N 2021; p=0e+00); alelo G $\downarrow$

Imunossenescência e células do sangue

As contagens de linfócitos e neutrófilos são muito hereditárias. Linfócitos baixos e neutrófilos altos (razão N/L alta) acompanham a imunossenescência e a inflamação. O haplótipo JAK2 46/1 predispõe à hematopoiese clonal com mutação JAK2.

Mecanismos de envelhecimento: Imunossenescência; Involução Tímica; Perda de Células T Naive; Restrição do Repertório TCR; Hematopoiese Clonal (CHIP)

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Leucócitos totais (636 loci)	Típico / intermédio	percentil 64 · z=0,35	Score maior = mais leucócitos (associado a mais inflamação e mortalidade). PGS000191 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; White blood cell count; PGP000078, PMID 32888494). Variantes com genótipo: 513 de 636 (cobertura dos coeficientes 81,7%).
Linfócitos (621 loci)	Típico / intermédio	percentil 70 · z=0,47	Score maior = mais linfócitos (o lado baixo acompanha a imunossenescência). PGS000172 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Lymphocyte count; PGP000078, PMID 32888494). Variantes com genótipo: 497 de 621 (cobertura dos coeficientes 80,4%).
Neutrófilos (492 loci)	Favorável	percentil 20 · z=-0,88	Score maior = mais neutrófilos. PGS000182 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Neutrophil count; PGP000078, PMID 32888494). Variantes com genótipo: 388 de 492 (cobertura dos coeficientes 79,7%).

Favorável

- Neutrófilos (492 loci) (percentil 20)
- JAK2 rs10974944 CC
- DARC/ACKR1 rs2814778 TT

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
JAK2	rs10974944 · 9:5070831 · C/G	CC	imputado · DR2=1.00	G (0; 27%)	moderada	Haplótipo JAK2 46/1: o alelo G aumenta 3–4× a probabilidade de adquirir a mutação JAK2 V617F (hematopoiese clonal e neoplasias mieloproliferativas).
DARC/ACKR1	rs2814778 · 1:159204893 · T/C	TT	chip	C (0; 1%)	forte	Duffy-null: o alelo C dá neutrófilos geneticamente baixos (sem significado clínico); se ausente, as contagens de neutrófilos interpretam-se pelos valores habituais.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
BCL2	rs187971642 · 18:63213468 · T/C	TT	chip	C (0; 0%)	moderada	BCL2: sobrevivência dos linfócitos. Sentido: GWAS Catalog: Lymphocyte count (Chen MH 2020; p=1e-21); alelo T ↑

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CD247	— · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	CD247 (CD3ζ): sinal do recetor das células T; locus de linfócitos. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Resposta a vacinas e defesa antiviral

A resposta a vacinas (hepatite B, gripe) depende do HLA de classe II (HLA-DPB1, HLA-DQ) e da imunidade inata antiviral (IFITM3, IFNL4, OAS1). A vitamina D modula a imunidade inata.

Mecanismos de envelhecimento: Imunossenescência; Perda de Células T Naive; Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Vitamina D (25-OH-D) no sangue (62 loci)	Favorável	percentil 91 · z=1,32	Score maior = vitamina D geneticamente mais alta. PGS019960 (PGS Catalog; genome-wide significant SNPs; Serum 25-Hydroxyvitamin D; PGP000849, PMID 39053885). Variantes com genótipo: 54 de 62 (cobertura dos coeficientes 87,9%).

Favorável

- Vitamina D (25-OH-D) no sangue (62 loci) (percentil 91)
- HLA-DPB1 rs9277535 AA
- IFNL4 rs12979860 CC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HLA-DPB1	rs9277535 · 6:33087084 · A/G	AA	chip	G (0; 27%)	moderada	HLA-DPB1 (3'UTR): o alelo A associa-se a melhor eliminação da hepatite B e melhor resposta à vacina; G = resposta menor.
IFNL4	rs12979860 · 19:39248147 · C/G/T	CC	chip	T (0; 31%)	forte	IFNL4/IL28B: o genótipo CC associa-se a eliminação espontânea e resposta ao tratamento da hepatite C; T = eliminação menor.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
OAS1	rs10774671 · 12:112919388 · G/A/C	GA	chip	A (1; 65%)	moderada	OAS1 (splicing): o alelo G (isoforma p46, de origem neandertal) protege da COVID-19 grave; A = menos proteção.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IFITM3	rs12252 · 11:320772 · A/G	—	SNP não encontrado nos dados (imputado com DR2=0.78 < 0,8)	C (—; 0%)	moderada	IFITM3 (splicing): o alelo C associou-se a gripe grave; é raro na população de referência.

Suscetibilidade a infeções

MBL2 (lectina de ligação à manose, opsonização), TLR4 (reconhecimento de bactérias), a região 3p21.31 (LZTFL1, COVID-19 grave) e scores de herpes zóster, infeções respiratórias baixas, celulite e seropositividade para o vírus de Epstein-Barr.

Mecanismos de envelhecimento: Imunosenesescência; Inflamação Crónica; Disbiose

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Herpes zóster (81 variantes)	Típico / intermédio	percentil 75 · z=0,71	Score maior = mais risco. PGS001131 (PGS Catalog; snpnet; Zoster [herpes zoster] (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 62 de 81 (cobertura dos coeficientes 66,3%).
Infeção respiratória baixa aguda (400 variantes)	Típico / intermédio	percentil 45 · z=-0,09	Score maior = mais risco. PGS000925 (PGS Catalog; snpnet; Unspecified acute lower respiratory infection (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 339 de 400 (cobertura dos coeficientes 84,4%).
Celulite e abscessos superficiais (131 variantes)	Típico / intermédio	percentil 67 · z=0,45	Score maior = mais risco. PGS001869 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Superficial cellulitis and abscess; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 128 de 131 (cobertura dos coeficientes 98,9%).
Seropositividade para o vírus de Epstein-Barr (35 variantes)	Típico / intermédio	percentil 70 · z=0,52	Score maior = mais probabilidade de anticorpos (sobretudo HLA de classe II). PGS001036 (PGS Catalog; snpnet; Epstein Barr virus nuclear antigen 1 IgG seropositivity; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 27 de 35 (cobertura dos coeficientes 68,9%).
Pneumonia	Típico / intermédio	percentil 38 · z=-0,21	Score maior = mais risco. Poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p\leq 5\times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 20 de 25 loci com genótipo. Estudos: Butler-Laporte G (Pneumonia (90-day mortality)); Campos AI (Pneumonia); Gelemanovic A (Pneumonia); Halligan NLN (Pneumonia); Reay WR (Pneumonia); Sakaue S (Pneumonia); Verma A (Pneumonia (PheCode 480)); Verma A (Pneumonia due to fungus (mycoses) (PheCode 480.3)). Variantes com genótipo: 20 de 25 (cobertura dos coeficientes 80,0%).
Sépsis	Favorável	percentil 23 · z=-0,95	Score maior = mais risco. Poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p\leq 5\times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 21 de 36 loci com genótipo. Estudos: Butler-Laporte G (Sepsis (28-day mortality)); Butler-Laporte G (Sepsis (90-day mortality)); Butler-Laporte G (Sepsis (hospital admission)); Douville NJ (Sepsis-associated acute kidney injury (model 1)); Douville NJ (Sepsis-associated acute kidney injury (model 3)); Guillen-Guio B (Acute respiratory distress syndrome in sepsis); Hernandez-Beeftink T (Survival in sepsis); Scherag A (Mortality in sepsis). Variantes com genótipo: 21 de 36 (cobertura dos coeficientes 58,3%).
COVID-19 grave	Típico / intermédio	percentil 27 · z=-0,52	Score maior = mais risco de doença grave. Score de loci do GWAS Catalog ($p\leq 5\times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 58 de 67 loci com genótipo. Estudos: COVID-19 Host Genetics Initiative (COVID-19 (hospitalized vs population)); Diz-de Almeida S (COVID-19 (hospitalized covid vs population)); Gong B (COVID-19 (critical illness vs population)); Kosmicki JA (COVID-19 (hospitalized vs population)); Kousathanas A (COVID-19 (critical illness vs population or mild symptoms)); Pairo-Castineira E (COVID-19 (critical illness vs population)); Pairo-Castineira E (COVID-19 (hospitalized covid vs population)); Westerman KE (COVID-19 (severe vs population) x multiple deprivation index interaction (joint test)). Variantes com genótipo: 58 de 67 (cobertura dos coeficientes 86,4%).
Herpes labial (vírus herpes simplex)	Típico / intermédio	percentil 53 · z=-0,21	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p\leq 5\times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 2 de 4 loci com genótipo. Estudos: Butler-Laporte G (Anti-herpes simplex virus 2 IgG seropositivity); Butler-Laporte G (Herpes simplex virus 2 mgG-1 antibody levels). Variantes com genótipo: 2 de 4 (cobertura dos coeficientes 48,8%).

Favorável

- Sépsis (percentil 23)
- TLR2 rs5743708 GG

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TLR2	rs5743708 4:153705165 · G/A	GG	chip	A (0; 2%)	moderada	R753Q: o alelo A reduz a sinalização do TLR2 (bactérias Gram-positivas, micobactérias).

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MBL2	rs1800450 10:52771475 · C/T	CC	chip	T (0; 14%)	moderada	MBL2 G54D (alelo B): o alelo T (A no gene) baixa muito a MBL; homozigotos têm mais infecções na infância e na imunossupressão.
TLR4	rs4986790 9:117713024 · A/G/T	AA	chip	G (0; 6%)	fraca	D299G: o alelo G reduz a resposta ao lipopolissacarídeo (menos inflamação, mais algumas infecções por Gram-negativos).
LZTFL1	rs35044562 3:45867532 · A/G	AA	imputado DR2=0.99	G (0; 8%)	forte	3p21.31: o alelo G (haplótipo neandertal) duplica o risco de COVID-19 grave.

Sobreposição autoimune

Muitos genes de risco são partilhados por várias doenças autoimunes: STAT4, PTPN22, IRF5, CTLA4, o HLA-DRB1 (epítipo partilhado) e o HLA-B27. Scores de artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla e diabetes tipo 1.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crónica; Imunossenescência; Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Artrite reumatoide (256 variantes)	Favorável	percentil 19 · z=-0,97	Score maior = mais risco. PGS001875 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Rheumatoid arthritis; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 249 de 256 (cobertura dos coeficientes 99,3%).
Lúpus eritematoso sistémico (57 loci)	Desfavorável	percentil 79 · z=0,78	Score maior = mais risco. Cobertura parcial (HLA). PGS000328 (PGS Catalog; Genomewide-significant variants (sourced from PMID:28509669); Systemic lupus erythematosus; PGP000099, PMID 31826855). Variantes com genótipo: 24 de 57 (cobertura dos coeficientes 37,4%).
Esclerose múltipla (127 loci)	Favorável	percentil 24 · z=-0,71	Score maior = mais risco. PGS000809 (PGS Catalog; Clumping of variants associated with multiple sclerosis; Multiple sclerosis; PGP000194, PMID 34088990). Variantes com genótipo: 101 de 127 (cobertura dos coeficientes 84,4%).
Diabetes tipo 1 (33 loci)	Típico / intermédio	percentil 42 · z=-0,24	Score maior = mais risco. PGS000021 (PGS Catalog; SNP associations curated from the literature; Type 1 diabetes (T1D); PGP000011, PMID 26577414). Variantes com genótipo: 25 de 25 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

- Artrite reumatoide (256 variantes) (percentil 19)
- Esclerose múltipla (127 loci) (percentil 24)
- IRF5 rs2004640 GG
- CTLA4 rs231775 AA

Desfavorável

- Lúpus eritematoso sistémico (57 loci) (percentil 79)

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IRF5	rs2004640 7:128938247 · T/G	GG	chip	T (0; 53%)	moderada	IRF5: o alelo T aumenta a produção de interferão tipo I e o risco de lúpus.
CTLA4	rs231775 2:203867991 · A/G/T	AA	chip	G (0; 36%)	moderada	CTLA4 +49A>G: o alelo G reduz o travão dos linfócitos T (tiroidite, diabetes tipo 1).

Variantes típicas / intermédias (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
STAT4	rs7574865 2:191099907 · T/A/G	GG	chip	T (0; 23%)	forte	STAT4 (inirão 3): o alelo T aumenta o risco de lúpus, artrite reumatoide e síndrome de Sjögren.
PTPN22	rs2476601 1:113834946 · A/G/T	GG	chip	A (0; 9%)	forte	R620W: o alelo A aumenta o risco de várias doenças autoimunes (artrite reumatoide, diabetes tipo 1, tiroidite, vitiligo).
HLA-DRB1	rs660895 6:32609603 · A/G	AA	chip	G (0; 22%)	moderada	Tag do epítipo partilhado do HLA-DRB1 (artrite reumatoide seropositiva): o alelo G marca o risco.

HLA-B27	rs4349859 6:31398010 · G/A/C	GG	chip	A (0; 5%)	forte	Tag do HLA-B*27 (espondilite anquilosante, uveíte anterior): o alelo A marca o B27.
----------------	------------------------------------	-----------	------	-----------	-------	---

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Alteração da Comunicação Intercelular	IL6 GG; HNF1A AA; NLRP3 CC; Lúpus eritematoso sistêmico (57 loci) (percentil 79)	PCR (71 444 variantes) (percentil 12); Vitamina D (25-OH-D) no sangue (62 loci) (percentil 91); HLA-DPB1 AA; IFNL4 CC; Artrite reumatoide (256 variantes) (percentil 19); Esclerose múltipla (127 loci) (percentil 24); IRF5 GG; CTLA4 AA	PCR (77 loci) (percentil 26); IL-6 no sangue (552 426 variantes) (percentil 46); IL-6 (loci do GWAS) (percentil 50); PCR (PGS002873, 1,1 milhões de variantes) (percentil 26); IL6R CA; CRP TC; IL1RN CA; OAS1 GA
Inflamação Crônica	IL6 GG; HNF1A AA; NLRP3 CC; Lúpus eritematoso sistêmico (57 loci) (percentil 79)	PCR (71 444 variantes) (percentil 12); Sépsis (percentil 23); TLR2 GG; Artrite reumatoide (256 variantes) (percentil 19); Esclerose múltipla (127 loci) (percentil 24); IRF5 GG; CTLA4 AA	PCR (77 loci) (percentil 26); IL-6 no sangue (552 426 variantes) (percentil 46); IL-6 (loci do GWAS) (percentil 50); PCR (PGS002873, 1,1 milhões de variantes) (percentil 26); IL6R CA; CRP TC; IL1RN CA; Herpes zóster (81 variantes) (percentil 75)
Envelhecimento Vascular	IL6 GG; HNF1A AA; NLRP3 CC	PCR (71 444 variantes) (percentil 12)	PCR (77 loci) (percentil 26); IL-6 no sangue (552 426 variantes) (percentil 46); IL-6 (loci do GWAS) (percentil 50); PCR (PGS002873, 1,1 milhões de variantes) (percentil 26); IL6R CA; CRP TC; IL1RN CA
Inflamming	IL6 GG; HNF1A AA; NLRP3 CC	PCR (71 444 variantes) (percentil 12)	PCR (77 loci) (percentil 26); IL-6 no sangue (552 426 variantes) (percentil 46); IL-6 (loci do GWAS) (percentil 50); PCR (PGS002873, 1,1 milhões de variantes) (percentil 26); IL6R CA; CRP TC; IL1RN CA
Imunossenescência	Lúpus eritematoso sistêmico (57 loci) (percentil 79)	Neutrófilos (492 loci) (percentil 20); JAK2 CC; DARC/ACKR1 TT; Vitamina D (25-OH-D) no sangue (62 loci) (percentil 91); HLA-DPB1 AA; IFNL4 CC; Sépsis (percentil 23); TLR2 GG; Artrite reumatoide (256 variantes) (percentil 19); Esclerose múltipla (127 loci) (percentil 24); IRF5 GG; CTLA4 AA	Leucócitos totais (636 loci) (percentil 64); Linfócitos (621 loci) (percentil 70); BCL2 TT; OAS1 GA; Herpes zóster (81 variantes) (percentil 75); Infecção respiratória baixa aguda (400 variantes) (percentil 45); Celulite e abscessos superficiais (131 variantes) (percentil 67); Seropositividade para o vírus de Epstein-Barr (35 variantes) (percentil 70)
Disbiose	—	Sépsis (percentil 23); TLR2 GG	Herpes zóster (81 variantes) (percentil 75); Infecção respiratória baixa aguda (400 variantes) (percentil 45); Celulite e abscessos superficiais (131 variantes) (percentil 67); Seropositividade para o vírus de Epstein-Barr (35 variantes) (percentil 70); Pneumonia (percentil 38); COVID-19 grave (percentil 27); Herpes labial (vírus herpes simplex) (percentil 53); MBL2 CC
Hematopoiese Clonal (CHIP)	—	Neutrófilos (492 loci) (percentil 20); JAK2 CC; DARC/ACKR1 TT	Leucócitos totais (636 loci) (percentil 64); Linfócitos (621 loci) (percentil 70); BCL2 TT
Involução Tímica	—	Neutrófilos (492 loci) (percentil 20); JAK2 CC; DARC/ACKR1 TT	Leucócitos totais (636 loci) (percentil 64); Linfócitos (621 loci) (percentil 70); BCL2 TT
Perda de Células T Naive	—	Neutrófilos (492 loci) (percentil 20); JAK2 CC; DARC/ACKR1 TT; Vitamina D (25-OH-D) no sangue (62 loci) (percentil 91); HLA-DPB1 AA; IFNL4 CC	Leucócitos totais (636 loci) (percentil 64); Linfócitos (621 loci) (percentil 70); BCL2 TT; OAS1 GA
Restrição do Repertório TCR	—	Neutrófilos (492 loci) (percentil 20); JAK2 CC; DARC/ACKR1 TT	Leucócitos totais (636 loci) (percentil 64); Linfócitos (621 loci) (percentil 70); BCL2 TT

Parte prática

Ideias para a imunidade, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas, LDN 4,5 mg, isotretinoína, lítio, tadalafil, dapagliflozina, retatrutide, telmisartan, melatonina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). A rapamicina em dose baixa e intermitente melhorou a resposta à vacina da gripe em idosos (Mannick 2014), mas continua a ser um imunomodulador: o calendário das vacinas deve ter em conta a toma.

1. Vacina recombinante do herpes zóster

Genética: Herpes zóster p75; rapamicina (imunomodulação)

A vacina recombinante (2 doses, 2-6 meses de intervalo) previne mais de 90% dos casos e da nevralgia pós-herpética; está indicada a partir dos 50 anos ou mais cedo com imunomodulação. Discutir com o médico. É uma vacina inativada (segura com a rapamicina).

Plano genético v2 e medicação: Nova. • *sugestão (não aplicada)*

2. Vacinas a meio do ciclo da rapamicina

Genética: HLA-DPB1 AA; IFNL4 CC (boa resposta antiviral)

Gripe todos os anos e reforço da COVID-19 conforme as recomendações; vacinar a meio do ciclo de 6 semanas ($\geq 1-2$ semanas depois da toma) e esperar 1-2 semanas antes da toma seguinte. Vacinas vivas (febre amarela, sarampo) só com o médico. Se já foi vacinado para a hepatite B, um doseamento de anti-HBs confirma a proteção.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (rapamicina pulsada). • *sugestão (não aplicada)*

3. Vigiar o inflammaging nas análises de rotina

Genética: PCR genética baixa (p12-26); IL6 GG (fraco); HNF1A e NLRP3

PCR de alta sensibilidade e a razão neutrófilos/linfócitos do hemograma, nas análises que já faz; como a PCR genética é baixa, uma PCR persistentemente acima de 1 mg/L merece procurar a causa (gengivas, intestino, fígado). A ferritina < 100 também evita o ferro pró-inflamatório.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (ferritina ≤ 100). • *sugestão (não aplicada)*

4. Vitamina D: confirmar o valor com 10 000 UI

Genética: Vitamina D genética alta (p91)

Com 10 000 UI/dia e genética de 25-OH-D alta, convém confirmar 25-OH-D e cálcio 1-2x/ano; a K2 MK-7 240 μ g já está no stack.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano (D3 10 000 UI); só acrescenta a confirmação nas análises. • *sugestão (não aplicada)*

5. Ómega-3 e fibra contra a inflamação

Genética: Inflammaging (HNF1A, NLRP3, IL6)

Ómega-3 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (o óleo de peixe já está no stack) e fibra o mais alta possível (psyllium, PHGG, leguminosas, aveia): os dois baixam a PCR e alimentam os produtores de butirato. Zero álcool, como já faz.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (ómega-3 3,2-4 g; mais fibra é sempre melhor). • *sugestão (não aplicada)*

6. Anti-inflamatórios naturais: só com a ALT normal

Genética: Inflammaging

Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina estão em pausa enquanto a ALT estiver alta; não as reintroduzir por razões imunitárias antes disso. O senolítico (fisetina + quercetina) também só com a ALT normal.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2. • *sugestão (não aplicada)*

7. Sono, exercício e zinco

Genética: Imunossenescência (neutrófilos p20, linfócitos p70)

O sono curto baixa a resposta às vacinas (ver Ritmo Circadiano e Sono); exercício regular mantém as células T naive. Zinco + cobre, já no stack, cobrem a função do timo.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano. • *sugestão (não aplicada)*

8. Autoimunidade: sem rastreio, só atenção a sinais

Genética: STAT4, PTPN22, IRF5, CTLA4 sem alelos de risco; lúpus p79 (cobertura parcial)

Não há indicação para análises de autoanticorpos sem sintomas. Se surgirem dores articulares com rigidez matinal, fotossensibilidade nova ou feridas na boca: ANA e consulta. A LDN, já tomada, tem efeito imunomodulador possivelmente favorável.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Vacinas vivas nos dias a seguir à toma de rapamicina. *sugestão (não aplicada)*
- Antibióticos sem necessidade clara (disbiose e resistência). *sugestão (não aplicada)*
- Reintroduzir curcumina, luteolina, apigenina ou quercetina com a ALT alta. *sugestão (não aplicada)*
- Dormir pouco nos dias à volta de uma vacina. *sugestão (não aplicada)*
- Tabaco e fumo passivo (inflamação e infeções respiratórias). *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. O HLA é lido por SNPs tag, não por tipagem; scores muito dependentes do HLA (lúpus, diabetes tipo 1) têm cobertura parcial.
- As variantes de citocinas (IL6 -174, TNF -308, IL10 -1082, IL1B -511) vêm de estudos de candidatos com replicação fraca; os scores de PCR, IL-6 e leucócitos vêm de GWAS grandes.
- A imunossenescência depende muito mais da idade, do CMV, da atividade física, do sono e da medicação (rapamicina, LDN) do que destes genes.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS000314 (PGS Catalog; GWAS-significant (lead and secondary) variants; C-reactive protein; PGP000092, PMID 32527150) · PGS001946 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); C-reactive protein; PGP000263, PMID 34995502) · PGS000252 (PGS Catalog; LDpred; Interleukin-6 (IL-6) serum levels; PGP000089, PMID 33067605) · PGS000191 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; White blood cell count; PGP000078, PMID 32888494) · PGS000172 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Lymphocyte count; PGP000078, PMID 32888494) · PGS000182 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Neutrophil count; PGP000078, PMID 32888494) · PGS019960 (PGS Catalog; genome-wide significant SNPs; Serum 25-Hydroxyvitamin D; PGP000849, PMID 39053885) · PGS001131 (PGS Catalog; snpnet; Zoster [herpes zoster] (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888) · PGS000925 (PGS Catalog; snpnet; Unspecified acute lower respiratory infection (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888) · PGS001869 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Superficial cellulitis and abscess; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001036 (PGS Catalog; snpnet; Epstein Barr virus nuclear antigen 1 IgG seropositivity; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001875 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Rheumatoid arthritis; PGP000263, PMID 34995502) · PGS000328 (PGS Catalog; Genomewide-significant variants (sourced from PMID:28509669); Systemic lupus erythematosus; PGP000099, PMID 31826855) · PGS000809 (PGS Catalog; Clumping of variants associated with multiple sclerosis; Multiple sclerosis; PGP000194, PMID 34088990) · PGS000021 (PGS Catalog; SNP associations curated from the literature; Type 1 diabetes (T1D); PGP000011, PMID 26577414).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Bonafè M et al. A gender-dependent genetic predisposition to produce high levels of IL-6 is detrimental for longevity. Eur J Immunol 2001.
- IL6R Genetics Consortium Emerging Risk Factors Collaboration. Interleukin-6 receptor pathways in coronary heart disease. Lancet 2012; Interleukin-6 Receptor Mendelian Randomisation Analysis Consortium. Lancet 2012.
- Lio D et al. Gender-specific association between -1082 IL-10 promoter polymorphism and longevity. Genes Immun 2002.
- Ligthart S et al. Genome analyses of >200,000 individuals identify 58 loci for chronic inflammation and highlight pathways that link inflammation and complex disorders. Am J Hum Genet 2018.
- Astle WJ et al. The allelic landscape of human blood cell trait variation and links to common complex disease. Cell 2016 (PGS000172, PGS000182, PGS000191).
- Jones AV et al. JAK2 haplotype is a major risk factor for the development of myeloproliferative neoplasms. Nat Genet 2009.
- Png E et al. A genome-wide association study of hepatitis B vaccine response. Hum Mol Genet 2011; Everitt AR et al. IFITM3 restricts the morbidity and mortality associated with influenza. Nature 2012.
- Zeberg H, Pääbo S. The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals. Nature 2020; Zhou S et al. A Neanderthal OAS1 isoform protects against COVID-19 susceptibility and severity. Nat Med 2021.
- Remmers EF et al. STAT4 and the risk of rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2007.
- Sinnott-Armstrong N et al. Genetics of 35 blood and urine biomarkers in the UK Biobank. Nat Genet 2021; Privé F et al. Am J Hum Genet 2022 (PGS001131, PGS001869, PGS001875, PGS001946).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.